



HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2025

ỨNG DỤNG SPRING BOOT VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

Huỳnh Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đình Khánh Nguyên, Nguyễn Thị Hằng My,
Lê Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Hoàng Hà

TÓM TẮT

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý CLB Hỗ trợ Lập trình tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhằm giải quyết các vấn đề như bất đồng bộ thông tin, thiếu tính bảo mật, đồng thời làm rõ sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý câu lạc bộ quy mô nhỏ. Hệ thống được phát triển trên nền tảng web, phát triển dựa trên kiến trúc ba lớp (frontend – backend – database), sử dụng Spring Boot cho backend, ReactJS kết hợp Tailwind CSS cho frontend, REST API làm cầu nối giữa các thành phần và MySQL cho cơ sở dữ liệu. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, trực quan, giảm thiểu sai sót trong quản lý và tạo sự minh bạch trong điều hành. Từ đó, hệ thống không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ mà còn có khả năng mở rộng và áp dụng cho các tổ chức tương tự trong môi trường đại học.

KẾT QUẢ

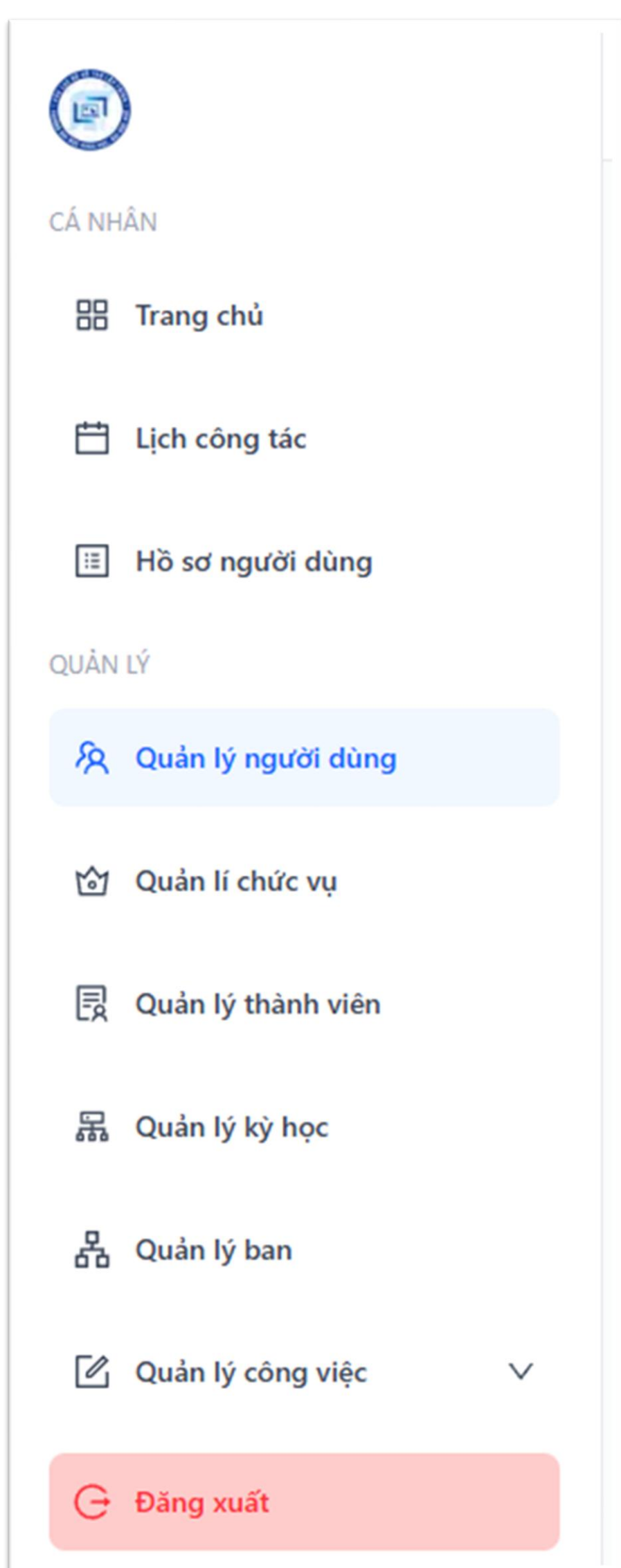
1. Chức năng hệ thống

Hệ thống quản lý CLB được phát triển theo mô hình Spring Boot [1] – ReactJS [2] – MySQL [3], cung cấp các nhóm chức năng chính:

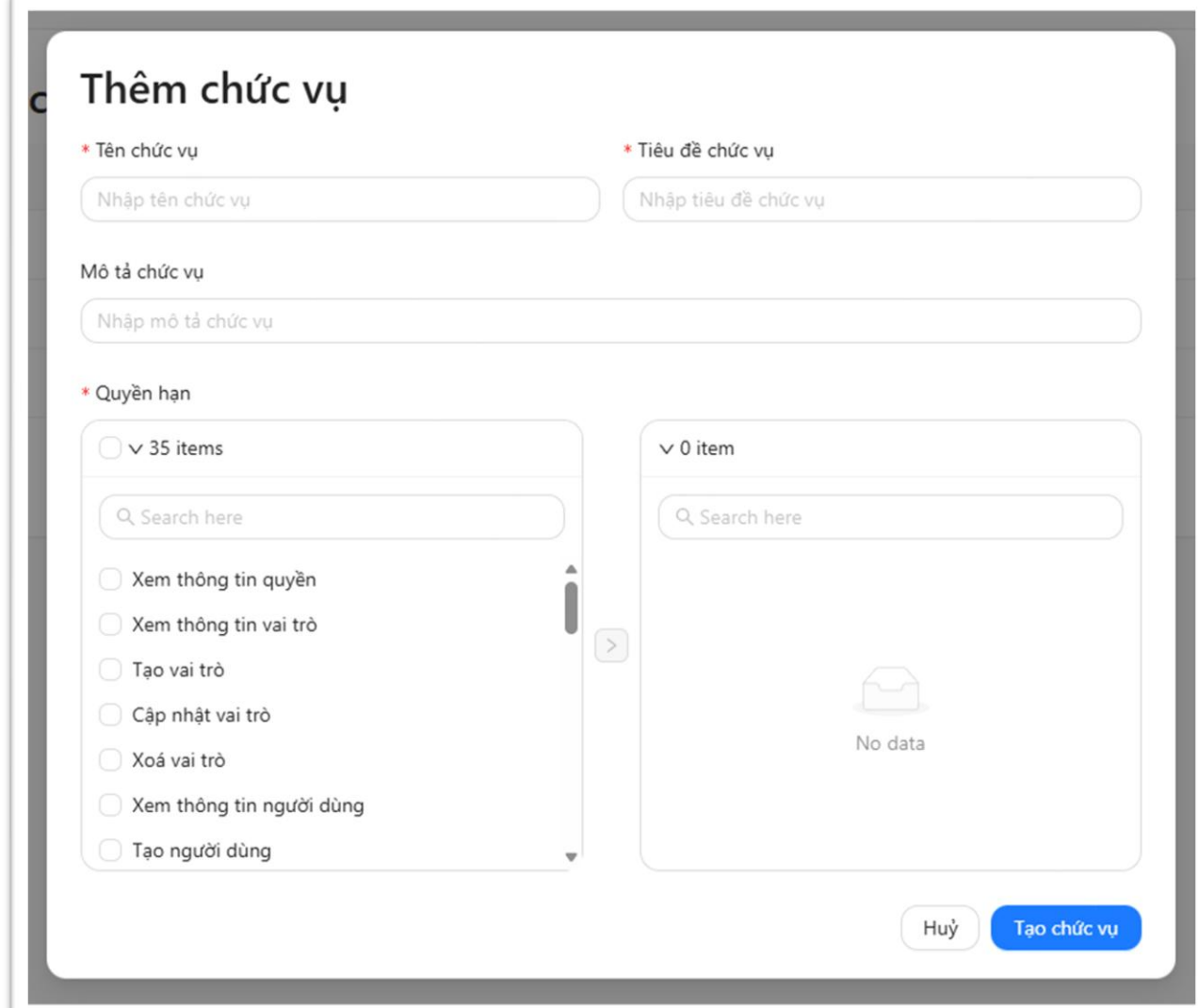
- Quản lý thành viên: lưu trữ, tìm kiếm, phân loại theo vai trò và theo dõi trạng thái hoạt động.
- Quản lý hoạt động – sự kiện: hỗ trợ tạo, chỉnh sửa và duyệt các hoạt động, lưu trữ tài liệu và hình ảnh minh chứng.
- Phân quyền & bảo mật: quản lý quyền truy cập, mã hóa mật khẩu và kiểm soát phiên làm việc để bảo vệ dữ liệu.

2. Kết quả triển khai hiện tại

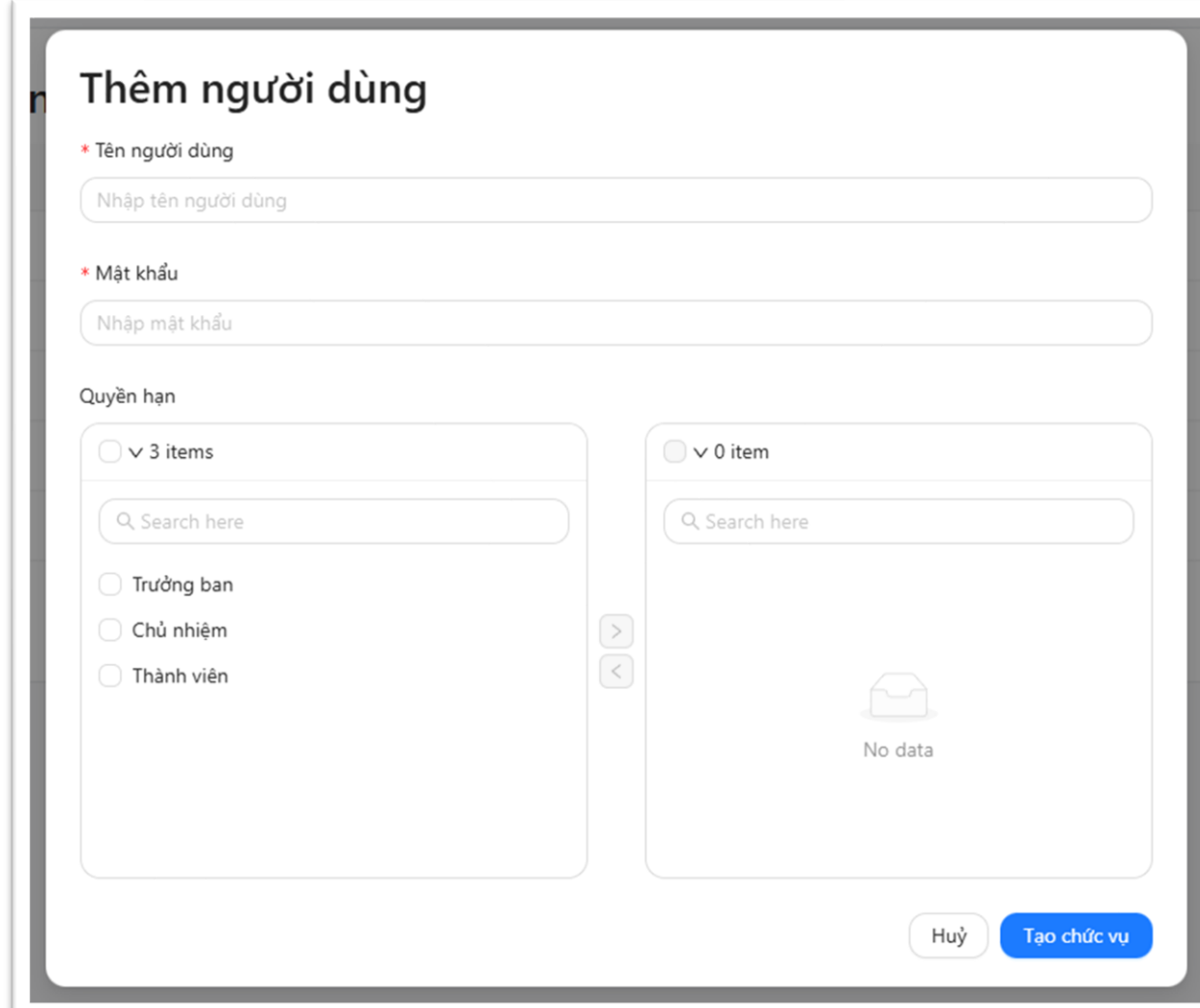
- Backend: đã hoàn thiện phần lớn chức năng, bao gồm các API quản lý thành viên, vai trò, hoạt động và bảo mật dữ liệu.
- Frontend: mới phát triển giao diện cho các module đăng nhập, menu, user và role; các phần còn lại sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn kế tiếp.



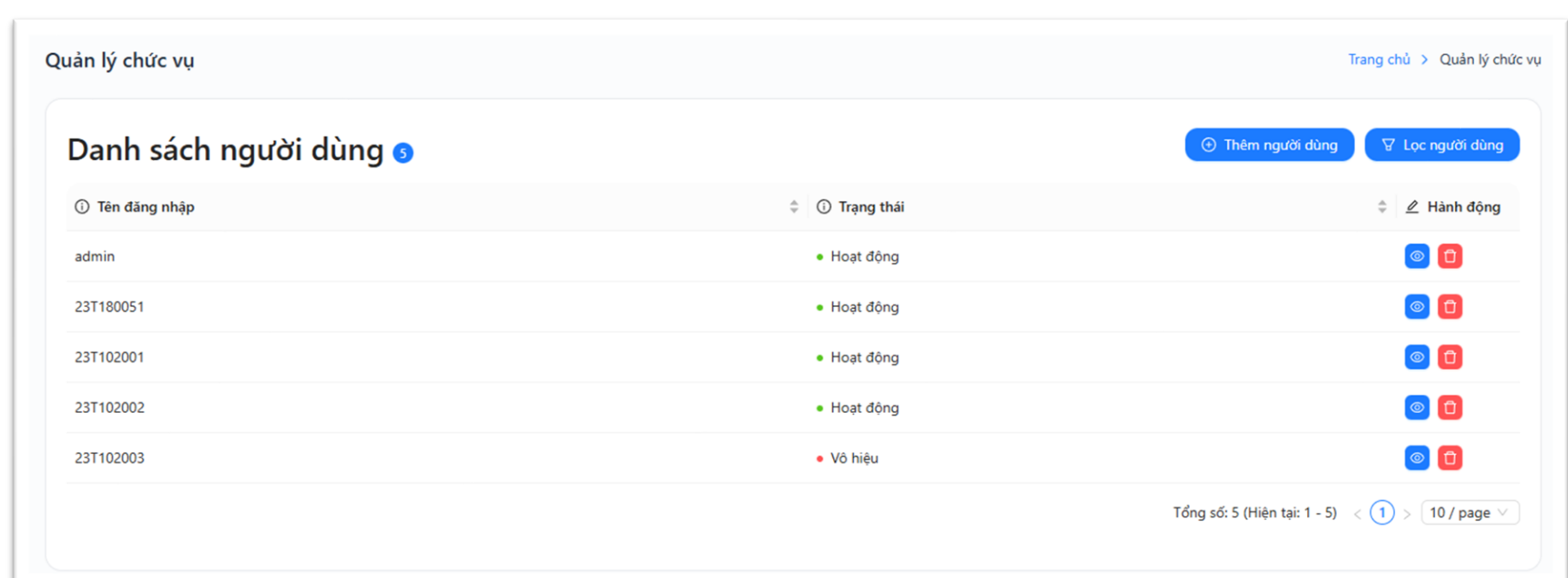
Giao diện menu



Giao diện chức năng thêm chức vụ



Giao diện chức năng thêm người dùng



Giao diện danh sách người dùng

MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và triển khai các framework để xây dựng một ứng dụng web dựa trên kiến trúc ba lớp: frontend – backend – database để xây dựng hệ thống quản lý CLB Hỗ trợ Lập trình trực tuyến.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phân tích hiện trạng

Công tác quản lý CLB hiện còn thủ công, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong việc tổ chức, lưu trữ và bảo mật dữ liệu thành viên. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống quản lý CLB trực tuyến nhằm:

- Tối ưu hóa quản lý hoạt động và sự kiện.
- Đồng bộ, bảo mật dữ liệu thành viên.
- Hỗ trợ thống kê, báo cáo và nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.

Hệ thống được triển khai và kiểm thử trong phạm vi nội bộ tại CLB Hỗ trợ Lập trình (SPIT) của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế trước khi mở rộng áp dụng cho các CLB khác.

2.2. Thiết kế hệ thống

Các giai đoạn thiết kế gồm:

- Xây dựng kiến trúc tổng thể và sơ đồ thực thể - mối quan hệ (ERD).
- Thiết kế UML mô tả luồng nghiệp vụ và các chức năng.
- Kiểm thử về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng.

2.3. Phát triển hệ thống

Công nghệ sử dụng:

- Spring Boot [1] cho backend.
- ReactJS [2] cho frontend.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL [3].
- REST API [4] được dùng để kết nối giữa frontend và backend thông qua các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

THẢO LUẬN

Qua quá trình triển khai thử nghiệm tại CLB Hỗ trợ Lập trình (SPIT), hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được quản lý tập trung và dễ dàng truy xuất. Giao diện web minh họa trực quan, giúp cho việc sử dụng và quản lý thuận tiện. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế: chưa có các tính năng nâng cao như thông báo tự động, phân quyền chi tiết cho người dùng, tích hợp đa nền tảng (web, mobile), và chưa được kiểm thử trên quy mô lớn. Đây là những điểm cần hoàn thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

LỜI CẢM ƠN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời cảm ơn

Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, mã số: ĐHKH2025B-04

Tài liệu tham khảo

- [1] Spring Team. "Spring Boot - Project page," [Online]. Website: <https://spring.io/projects/spring-boot/>.
- [2] Aggarwal, Sanchit. "Modern web-development using reactjs," International Journal of Recent Research Aspects, vol. 5, pp. 133--137, 2018.
- [3] Hazel Virdó, Mark Drake and Anish Singh Walia. "How to Install MySQL on Ubuntu – Step-by-Step Guide," DigitalOcean, LLC, 8/4/2025. [Online]. Website: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-mysql-on-ubuntu-20-04>.
- [4] V. Surwase, "REST API modeling languages-a developer's perspective," Int. J. Sci. Technol. Eng, vol. 2, pp. 634--637, 2016.

